



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 6PILA DEPARTAMENTAL 2

2do Dep. – Ejercicio 6: PILA dinámica

Desarrollo: Construcción de una Pila con asignación dinámica de memoria bajo el principio LIFO (Last In, First Out). Utiliza una estructura autorreferenciada Nodo (int dato, Nodo* siguiente) y un ancla de control denominada tope. Cada inserción (push) solicita memoria en el Heap mediante el operador new, mientras que la extracción (pop) libera el nodo procesado usando delete, eliminando el límite de capacidad estática predefinida.

Errores Encontrados:

1. Fuga de memoria al desapilar: Mover el puntero tope = tope->siguiente antes de destruir el nodo saliente con delete, dejando la celda de memoria huérfana e inaccesible.
2. Falla de segmentación en extracción de pila vacía: Intentar acceder a tope->dato cuando tope == nullptr.

Solución de estos Errores:

1. Se introdujo una variable auxiliar Nodo* aux = tope; para retener la dirección del nodo, avanzar el puntero tope y liberar de forma segura con delete aux;.
2. Se colocó una validación de subdesbordamiento previa (if (tope == nullptr) return false;).

Código Esencial:

```
None
void push(int val) {
    Nodo* nuevo = new Nodo();
    nuevo->dato = val;
    nuevo->siguiente = tope;
    tope = nuevo;
}

bool pop(int& val) {
    if (tope == nullptr) return false;
    Nodo* aux = tope;
    val = aux->dato;
    tope = tope->siguiente;
    delete aux;
    return true;
}
```

```
~PilaDinamica() {
    while (tope != nullptr) {
        Nodo* aux = tope;
        tope = tope->siguiente;
        delete aux;
    }
}
```